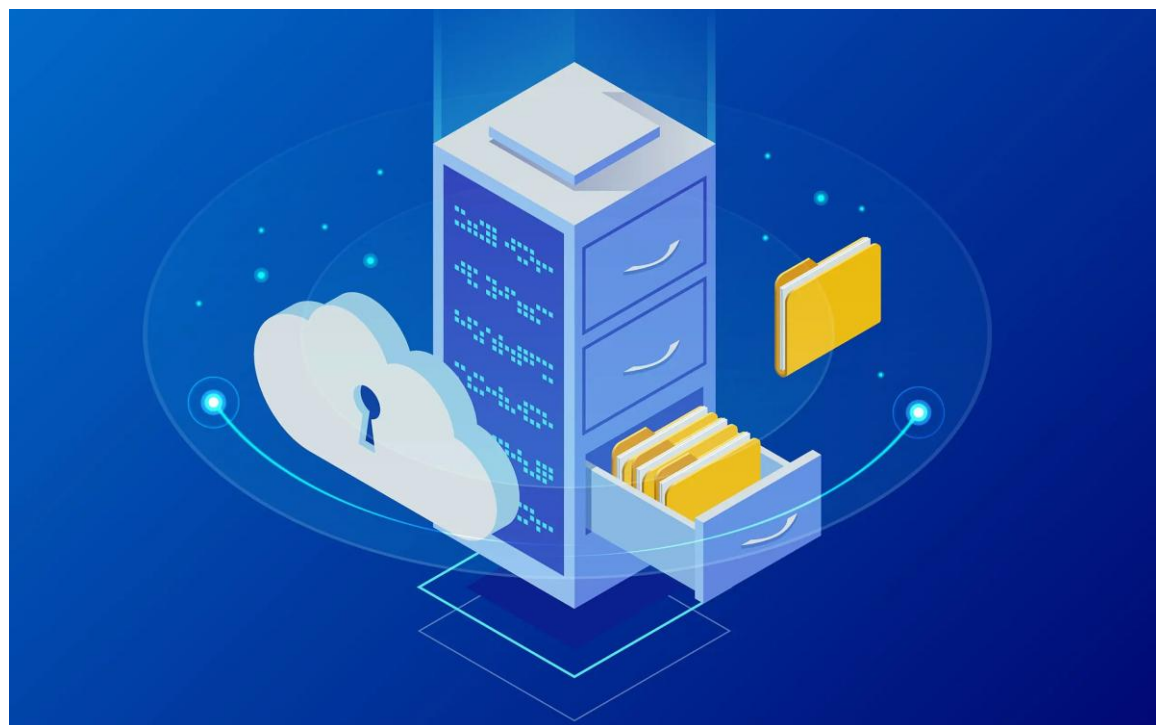


Bancos de Dados

Aula - 01

2026

SENAI - CRTI



Introdução ao NoSQL e MongoDB

Unidade Curricular: Bancos de Dados

Vamos explorar conceitos fundamentais de bancos de dados, diferenças entre modelos relacionais e não-relacionais, e dar os primeiros passos com MongoDB em aplicações modernas.

AGENDA DA AULA

O que vamos aprender hoje?

01

Contextualização

Situação-problema: uma aplicação que precisa crescer

02

Conhecimentos Prévios

Mobilização e reflexão sobre o que já sabemos

03

Conteúdo Teórico

Bancos de dados, SGBDs, SQL, NoSQL e MongoDB

04

Atividades Práticas

Exercícios e discussões em grupo

05

Sistematização e Avaliação

Resumo final e atividade avaliativa

O Problema do Crescimento

Imagine que você faz parte de uma equipe que desenvolveu uma aplicação de delivery de comida. No início, tudo funcionava bem: poucos usuários, dados simples. Mas o app viralizou e, de repente, milhões de usuários estão se cadastrando — cada um com perfis, preferências e comportamentos completamente diferentes.

⚠ O banco de dados escolhido no início não consegue mais acompanhar o crescimento. O sistema fica lento, dados se perdem, e a equipe não sabe como escalar. **Qual foi o erro?** A escolha inadequada do modelo de banco de dados.



Situação-Problema

O Cenário

Uma startup de tecnologia lança um aplicativo de delivery. Nos primeiros meses, tem 500 usuários com dados simples e previsíveis. Em 6 meses, chega a 2 milhões de usuários, com histórico de pedidos, endereços variados, preferências alimentares e avaliações.

O banco de dados relacional escolhido inicialmente não suporta a carga e exige mudanças constantes na estrutura das tabelas.

As Consequências

- Sistema lento nas horas de pico
- Falhas ao cadastrar novos campos
- Dificuldade de escalar horizontalmente
- Alto custo de manutenção
- Experiência do usuário comprometida

📄 Este cenário é real e acontece com muitas startups. A solução começa com entender os modelos de banco de dados.

O que você já sabe?

Antes de avançar, vamos refletir. Responda mentalmente às perguntas abaixo — não existe resposta errada neste momento.



Pergunta 1

Onde ficam os dados de um sistema?

Quando você faz login em um app, onde seu nome e senha estão guardados?



Pergunta 2

Você já ouviu falar em banco de dados?

Já usou MySQL, Access, ou alguma outra ferramenta de armazenamento de dados?



Pergunta 3

Todos os sistemas usam o mesmo tipo de banco? Um jogo online, um e-commerce e um sistema hospitalar têm as mesmas necessidades?

 Reserve 5 minutos para discutir essas perguntas com o colega ao lado. O professor irá mediar uma discussão breve com a turma.

Conceito Fundamental

O que é um Banco de Dados?

Um **banco de dados** é uma coleção organizada de informações estruturadas ou dados, tipicamente armazenados eletronicamente em um sistema computacional. Mais do que um simples arquivo, um banco de dados é projetado para permitir acesso, gerenciamento e atualização eficiente das informações.

Armazenamento

Guarda dados de forma persistente e organizada

Recuperação

Permite buscar dados rapidamente com consultas

Integridade

Garante que os dados sejam corretos e consistentes

Segurança

Controla quem pode acessar e modificar os dados



Por que os Dados são tão Importantes?

Vivemos na **era dos dados**. Cada clique, compra, pesquisa e interação gera informação. Organizações que sabem armazenar, processar e analisar esses dados têm vantagem competitiva enorme. Os dados são a matéria-prima das decisões inteligentes.

- Bases para tomada de decisão em negócios
- Personalização de experiências de usuário
- Treinamento de modelos de inteligência artificial
- Detecção de fraudes e segurança digital
- Operação de sistemas críticos em tempo real

496 milhões

TeraBytes por dia

Quantidade de dados gerados diariamente no mundo

~90%

Dados recentes

De todos os dados do mundo foram criados nos últimos 2 anos

Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados

O que é um SGBD?

Um **Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)** é o software que gerencia o armazenamento, recuperação, definição e administração de dados em um banco. Ele atua como intermediário entre o usuário/aplicação e os dados armazenados, garantindo eficiência, segurança e integridade.



MySQL

Relacional, open-source, muito popular em aplicações web. Usado por Facebook, Twitter e YouTube em seus estágios iniciais.



PostgreSQL

Relacional avançado, robusto e extensível. Suporta tipos de dados complexos e consultas sofisticadas. Preferido em aplicações corporativas.



MongoDB

Não-relacional, orientado a documentos. Altamente escalável e flexível. Muito usado em aplicações modernas e startups de tecnologia.

Outros SGBDs que Você Vai Encontrar

Oracle Database

Um dos SGBDs mais robustos e utilizados em grandes corporações. Excelente para sistemas críticos que exigem alta disponibilidade e segurança rigorosa.

Microsoft SQL Server

SGBD relacional da Microsoft, amplamente usado em ambientes corporativos com integração nativa ao ecossistema Windows e Azure.

Redis

Banco NoSQL em memória, usado principalmente como cache. Extremamente rápido, ideal para sessões de usuários e dados temporários.

Cassandra

NoSQL orientado a colunas, desenvolvido pelo Facebook. Excelente para grandes volumes de dados distribuídos em múltiplos servidores.

people

View

Zoom to Selection, New Window, Arrange All, Unfreeze Panes, Freeze Top Row, Freeze First Column, Split, Hide, Unhide, Switch Windows, View Macros, Record Macro, Use Relative References

	C	D	E
le		Department	Birthday
anager		Accounting	2/13/9:
irector		Tax	8/4/8:
irector		Corporate Development	10/24/9:
anager		Benefits	4/2/8:
anager		Payroll	4/19/7:
alyst		On Boarding	12/2/7:
irector		Policy	1/4/9:
ec. Vice President		Sales & Marketing	10/7/6:
neral Counsel		Legal	4/22/9:
Vice President		Operations	11/6/9:
ecutive Assistant		Office of the President	8/6/7:
irector		Advertising	6/28/7:
ce President		Social Media	6/12/9:
anager		Design	3/8/7:
irector		Product Management	8/6/9:
irector		Information Technology	9/17/9:
ce President		Research & Development	2/20/9:
irector		Distribution	8/25/7:
irector		Production	3/13/9:
st. General Counsel		Intellectual Property	1/29/8:
soc. General Counsel		Contracts	12/22/0:
nior Counsel		Litigation	7/20/8:
soc. General Counsel		Licensing	11/16/9:
counts Receivable		Accounting	4/7/7:
counts Payable		Accounting	9/27/8:
dit		Accounting	1/27/8:

MODELO RELACIONAL

Banco de Dados Relacional (SQL)

O modelo relacional organiza dados em **tabelas** compostas por linhas (registros) e colunas (atributos). As tabelas se relacionam entre si por meio de chaves. A linguagem SQL (Structured Query Language) é usada para consultar e manipular esses dados.

Características

- Estrutura rígida e bem definida (schema)
- Relacionamentos entre tabelas via chaves
- Suporte completo a transações (ACID)
- Linguagem SQL padronizada

Ideal para

- Sistemas financeiros e bancários
- ERPs e sistemas corporativos
- Aplicações com dados bem estruturados
- Onde a consistência é crítica

Exemplo Prático: Tabela SQL

No modelo relacional, os dados de usuários seriam armazenados em uma tabela com estrutura fixa. Veja como seria uma tabela `usuarios`:

id	nome	idade	email	cidade
1	João Silva	25	joao@email.com	São Paulo
2	Maria Souza	30	maria@email.com	Rio de Janeiro
3	Carlos Mendes	22	carlos@email.com	Belo Horizonte

 Observe que **toda linha segue exatamente o mesmo formato**. Se quiser adicionar um novo campo (ex: telefone), é necessário alterar a estrutura da tabela — o que pode ser complexo em sistemas grandes com muitos dados.

A relação entre tabelas é feita por **chaves primárias** (como o campo `id`) e **chaves estrangeiras**, garantindo integridade referencial entre os dados.

Banco de Dados NoSQL

NoSQL (Not Only SQL) é um termo que designa sistemas de banco de dados que utilizam modelos de armazenamento diferentes do modelo tabular relacional. Surgiram para resolver desafios de escala, flexibilidade e velocidade que os bancos relacionais tradicionais enfrentavam com o crescimento da web.

Documentos

Dados em JSON/BSON. Exemplo: MongoDB

Chave-Valor

Pares simples de chave e valor. Exemplo: Redis

Colunar

Dados em famílias de colunas. Exemplo: Cassandra

Grafos

Nós e arestas para relações. Exemplo: Neo4j



Exemplo Prático: Documento NoSQL

No MongoDB, o mesmo usuário seria representado como um **documento JSON**. Veja a diferença — cada documento pode ter campos diferentes:

Usuário 1 — Perfil Simples

```
{
  "nome": "João Silva",
  "idade": 25,
  "email": "joao@email.com",
  "cidade": "São Paulo"
}
```

Usuário 2 — Perfil Completo

```
{
  "nome": "Maria Souza",
  "idade": 30,
  "email": "maria@email.com",
  "enderecos": [
    { "tipo": "casa",
      "cidade": "Rio de Janeiro" },
    { "tipo": "trabalho",
      "cidade": "Niterói" }
  ],
  "preferencias": ["pizza", "sushi"]
}
```

- ✔ Note que **cada documento pode ter uma estrutura diferente**, com campos opcionais e até dados aninhados (arrays e sub-documentos). Isso é a flexibilidade do NoSQL na prática.

SQL vs. NoSQL: Comparação Visual

SQL

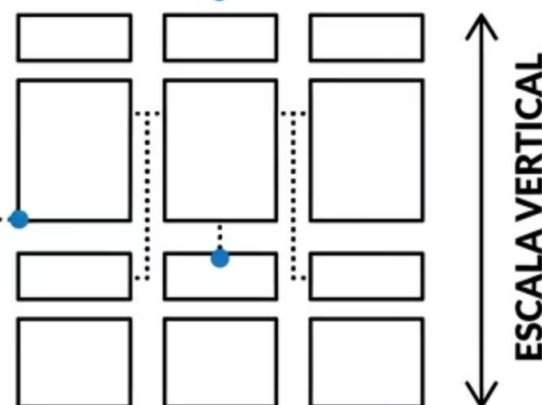
TABELAS &
RELAÇÕES

SCHEMA FIXO

ESTRUTURA
RÍGIDA

ACID

IDEAL PARA DADOS
ESTRUTURADOS



NoSQL

SCHEMA
DINÂMICO

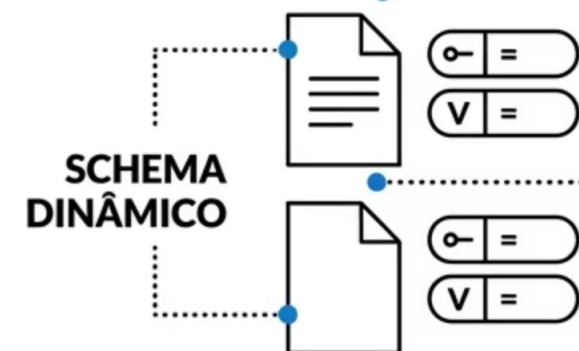
DOCUMENTOS
OU
CHAVE-VALOR

ESTRUTURA
FLEXÍVEL

BASE

ESCALA HORIZONTAL

IDEAL PARA DADOS VARIADOS
E ALTO VOLUME



Diferenças em Detalhes: SQL × NoSQL

Critério	SQL (Relacional)	NoSQL (Não-Relacional)
Estrutura	Tabelas com linhas e colunas	Documentos, grafos, chave-valor
Schema	Rígido e pré-definido	Flexível e dinâmico
Escalabilidade	Vertical (mais hardware)	Horizontal (mais servidores)
Consistência	ACID (forte)	BASE (eventual)
Consulta	SQL padronizado	API própria de cada banco
Exemplos	MySQL, PostgreSQL, Oracle	MongoDB, Redis, Cassandra
Melhor para	Dados estruturados, finanças	Big data, apps escaláveis

❏ Não existe "melhor" modelo universal. A escolha depende do tipo de dado, volume, necessidade de consistência e padrão de acesso da sua aplicação.

Escalabilidade: Um Conceito Chave

Escala Vertical (Scale Up)

Aumentar o poder de um único servidor: mais CPU, mais RAM, mais disco. É o caminho natural dos bancos SQL, mas tem um limite físico e custo elevado.

Analogia: Trocar seu carro por um mais potente quando o trânsito aumenta.

Escala Horizontal (Scale Out)

Adicionar mais servidores ao sistema, distribuindo a carga entre eles. É a estratégia preferida pelos bancos NoSQL, permitindo crescimento quase ilimitado.

Analogia: Em vez de um carro maior, colocar mais carros na estrada.

✔ MongoDB foi projetado para escala horizontal desde o início.



MONGODB

Introdução ao MongoDB

O **MongoDB** é um banco de dados NoSQL orientado a documentos, criado em 2009 pela empresa 10gen (hoje MongoDB Inc.). Seu nome vem de "humongous" (enorme), refletindo sua proposta de lidar com grandes volumes de dados de forma eficiente e escalável.

Open Source

Versão gratuita disponível com licença SSPL

Multi-plataforma

Funciona em Windows, Linux e macOS

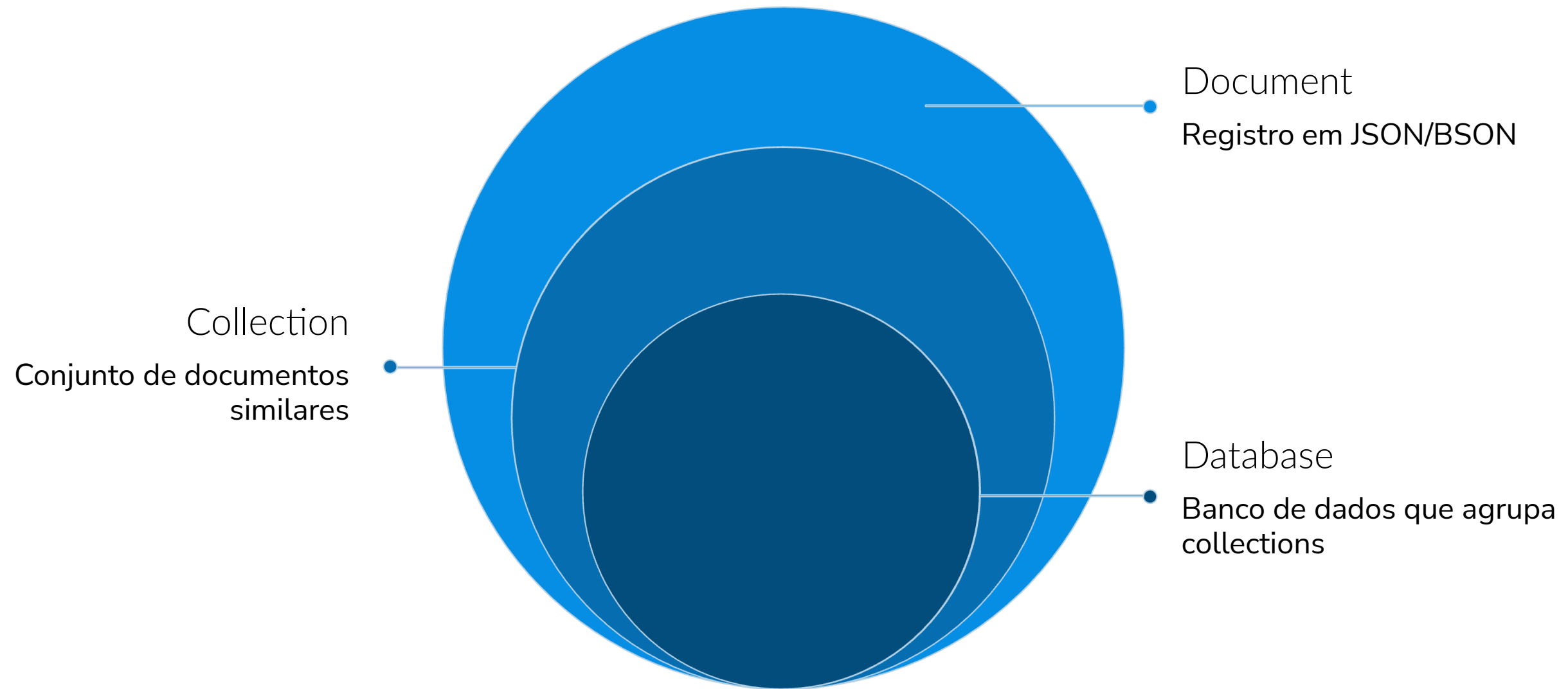
Cloud Native

Disponível no MongoDB Atlas (serviço cloud)

Alta Performance

Leitura e escrita otimizadas para grandes volumes

Conceitos Fundamentais do MongoDB



No MongoDB, a organização dos dados segue uma hierarquia simples: um servidor pode ter vários **databases**, cada database contém **collections** (equivalente às tabelas do SQL), e cada collection armazena **documents** no formato JSON/BSON.

Correspondência: SQL × MongoDB

Conceito	SQL	MongoDB
Contêiner	Database	Database
Agrupamento	Tabela (Table)	Coleção (Collection)
Registro	Linha (Row)	Documento (Document)
Campo	Coluna (Column)	Campo (Field)
Identificador	Primary Key	_id (ObjectId)
Relacionamento	JOIN entre tabelas	Subdocumentos ou referências

 Se você já conhece SQL, pode usar essa tabela de correspondência para migrar seus conhecimentos para o MongoDB mais facilmente.

MongoDB em Aplicações Modernas



Redes Sociais

Perfis de usuários com campos variáveis, posts com diferentes mídias e comentários aninhados. O MongoDB permite armazenar tudo em um único documento.



E-Commerce

Catálogos de produtos com atributos diferentes para cada categoria (ex: roupas têm tamanho; eletrônicos têm voltagem). Flexibilidade do schema é essencial.



Análise em Tempo Real

Logs de eventos, métricas de aplicações e dados de IoT chegam em alto volume e velocidade — MongoDB processa e armazena com eficiência.



Quem Usa MongoDB no Mundo Real?

 Forbes

Usa MongoDB para gerenciar conteúdo editorial com estruturas variadas e publicação em múltiplos canais digitais.

 EA Games

Utiliza para armazenar dados de jogadores, partidas e conquistas em jogos online com milhões de usuários simultâneos.

 Toyota

Emprega MongoDB em sistemas de telemetria de veículos conectados, processando dados em tempo real.

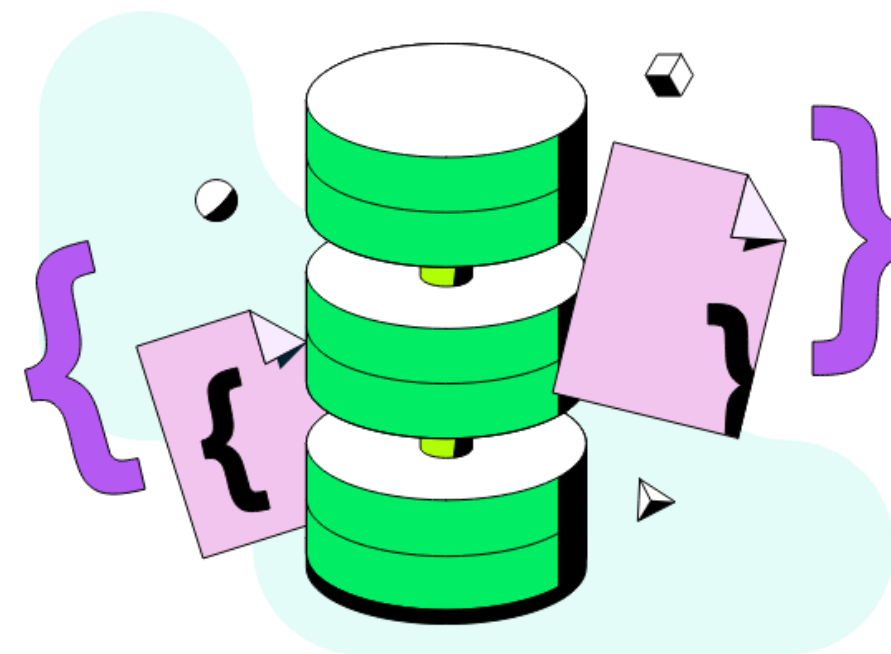
 Barclays

Usa para gerenciar dados de clientes e produtos financeiros com alta flexibilidade e disponibilidade.

Hora de Praticar!

Agora que você conhece os conceitos fundamentais, é hora de colocar o conhecimento em prática. As atividades a seguir foram pensadas para desenvolver sua capacidade de análise e aplicação dos modelos de banco de dados em situações reais.

- 📄 As atividades serão realizadas em duplas ou pequenos grupos. O professor irá circular pela sala para orientar e tirar dúvidas. Tempo estimado: **30 minutos no total.**



Atividade 1 – Onde os Dados Estão?

Observe os sistemas e aplicativos que você usa no dia a dia. Para cada um listado abaixo, **identifique quais dados precisam ser armazenados** e qual modelo de banco (SQL ou NoSQL) seria mais adequado. Discuta com seu colega.

Sistema	Dados armazenados	Modelo sugerido
Aplicativo bancário	Complete aqui...	Complete aqui...
Instagram	Complete aqui...	Complete aqui...
Sistema escolar	Complete aqui...	Complete aqui...
Spotify	Complete aqui...	Complete aqui...
Loja virtual	Complete aqui...	Complete aqui...

 Após preencher, compare suas respostas com outro grupo. Há divergências? Discutam os motivos.

Atividade 2 – Representando Dados

Pratique representar os mesmos dados nos dois formatos. Considere um sistema de biblioteca que armazena informações sobre livros. Complete os dois modelos:

Formato SQL (Tabela)

Crie uma tabela com as colunas:

- id
- titulo
- autor
- ano_publicacao
- genero

Insira pelo menos 3 livros como exemplo de registros.

Formato NoSQL (Documento JSON)

Represente o mesmo livro como documento, incluindo:

- titulo e autor
- ano de publicação
- gêneros (array)
- avaliações de leitores (subdocumento)

Perceba como o documento pode conter mais informações de forma natural.

Atividade 3 — Qual Modelo Usar?

Para cada cenário abaixo, **debata com seu grupo** qual modelo de banco de dados seria mais adequado e por quê. Anote os argumentos principais.

1

Sistema de Controle Financeiro

Uma empresa precisa registrar transações bancárias com total rastreabilidade, auditoria e sem possibilidade de inconsistência nos dados.

2

Plataforma de Streaming

Um serviço de vídeo precisa armazenar perfis de usuários, histórico de visualização, preferências e recomendações personalizadas para milhões de usuários.

3

App de Delivery

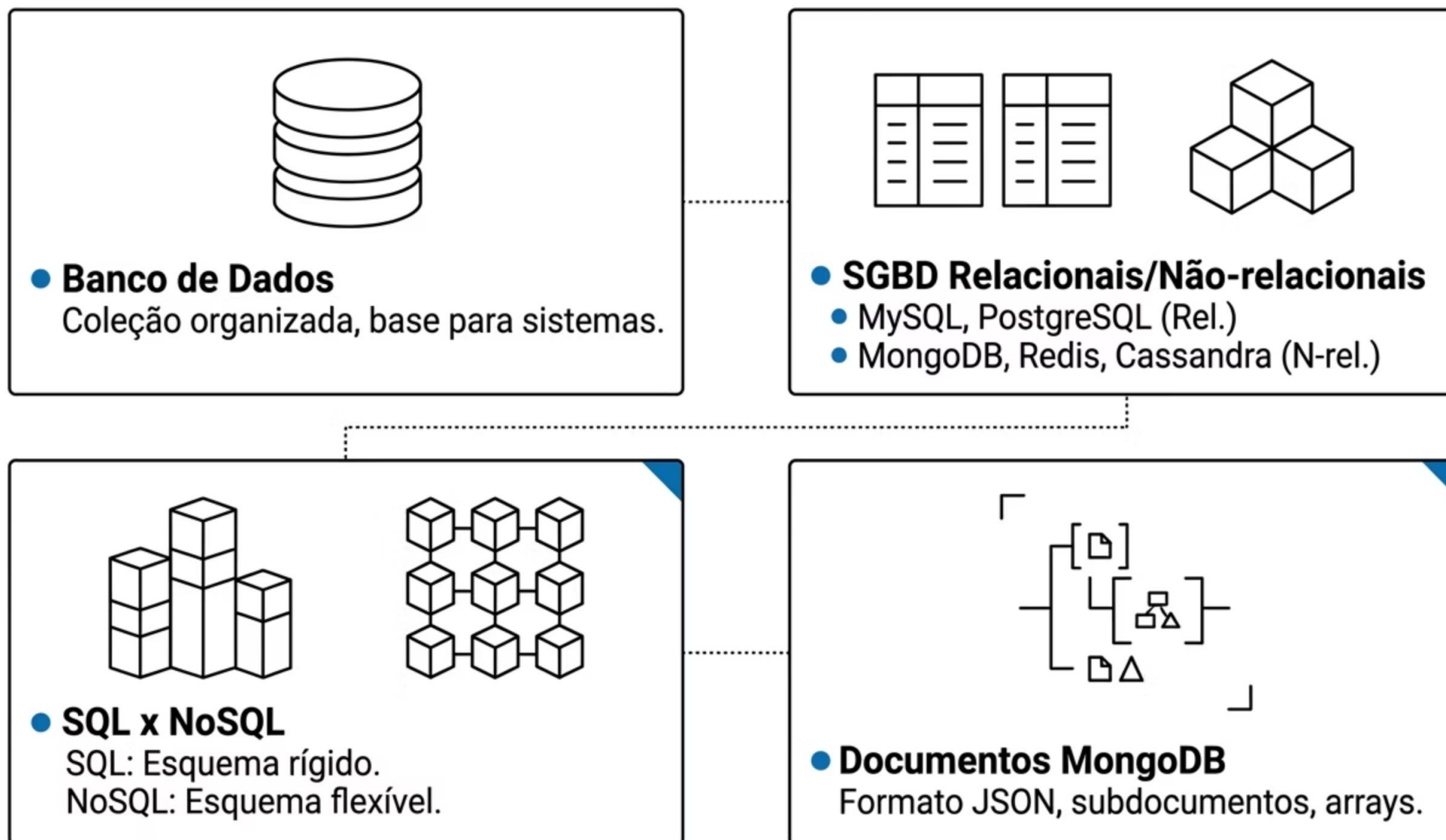
Um aplicativo de entrega precisa armazenar dados de pedidos, endereços variados, avaliações, cardápios dinâmicos e crescer rapidamente.

4

Sistema Hospitalar

Um hospital precisa registrar prontuários médicos com dados estruturados, histórico de consultas e relacionamentos entre médicos, pacientes e tratamentos.

Resumo Visual da Aula



Conceitos-Chave para Fixar



Banco de dados é organização

Mais do que guardar dados, um banco de dados garante que as informações sejam acessíveis, íntegras e seguras. O SGBD é o software que faz essa gestão acontecer.



MongoDB é orientado a documentos

Armazena dados em formato JSON/BSON, permitindo estruturas flexíveis, dados aninhados e escalabilidade horizontal — ideal para aplicações web modernas.



SQL e NoSQL têm propósitos diferentes

Nenhum modelo é universalmente superior. SQL brilha em dados estruturados e consistência; NoSQL brilha em flexibilidade, velocidade e escala horizontal.



A escolha do banco impacta o sistema

Escolher o modelo errado pode comprometer desempenho, custo e escalabilidade. O desenvolvedor moderno precisa conhecer as opções disponíveis.

PARTE 6 · ATIVIDADE FINAL

Atividade Final em Grupo

Esta atividade vale **30 minutos** e será realizada em grupos de 3 a 4 pessoas. Cada grupo irá simular uma equipe de desenvolvimento que precisa tomar decisões técnicas sobre o banco de dados de um novo sistema.

- 📄 **Metodologia SENAI:** Esta atividade integra conhecimentos teóricos com situações reais de mercado, desenvolvendo competências de análise, argumentação técnica e trabalho colaborativo — essenciais para o profissional de TI.



Instruções da Atividade Final

1

Passo 1 — Escolha o Sistema

O grupo escolhe um tipo de sistema: rede social, loja virtual, app de saúde, jogo online ou outro de sua preferência.

2

Passo 2 — Defina o Modelo

Decida se usará SQL, NoSQL ou ambos. Considere volume de dados, estrutura, escalabilidade e consistência necessária.

3

Passo 3 — Represente os Dados

Crie uma tabela SQL e um documento JSON para os principais dados do sistema escolhido.

4

Passo 4 — Apresente

Cada grupo apresenta em 2 minutos: o sistema escolhido, o modelo adotado e a justificativa técnica.

Entregáveis da Atividade

O que o grupo deve entregar

- Nome do sistema escolhido
- Modelo de banco definido (SQL, NoSQL ou híbrido)
- Justificativa técnica com pelo menos 3 argumentos
- Representação em tabela SQL (mínimo 3 campos)
- Representação em documento JSON (mínimo 3 campos)
- Comparação entre os dois modelos no contexto do sistema

Dicas para uma boa entrega

- Pense no volume de dados que o sistema terá
- Considere se os dados têm estrutura fixa ou variável
- Avalie a necessidade de consistência vs. flexibilidade
- Use os exemplos de código vistos em aula
- Seja objetivo na justificativa técnica

✓ Não há resposta única certa — o importante é a coerência da argumentação técnica!

Recursos para Aprofundamento

Documentação Oficial MongoDB

docs.mongodb.com — A documentação oficial é excelente e contém tutoriais, guias de início rápido e referência completa de todos os comandos e operadores.

MongoDB Atlas

mongodb.com/atlas — Crie um cluster MongoDB na nuvem gratuitamente. Ideal para praticar sem precisar instalar nada na máquina local.

MongoDB University

learn.mongodb.com — Cursos gratuitos e certificações oficiais do MongoDB. Ótimo complemento para o conteúdo visto em sala de aula.

MongoDB Compass

Interface gráfica gratuita para visualizar e interagir com seus dados MongoDB. Facilita a exploração das coleções sem precisar usar linha de comando.

Recapitulando: O Problema da Startup

● O Problema Inicial

Uma startup de delivery escolheu um banco relacional sem considerar o crescimento exponencial. Resultado: lentidão, rigidez de schema e dificuldade de escalar quando chegou a 2 milhões de usuários.

✓ A Solução com o que Aprendemos

Com MongoDB, a equipe poderia armazenar pedidos como documentos flexíveis, escalar horizontalmente adicionando servidores, e adaptar a estrutura dos dados conforme o app evolui — sem interromper o serviço.

✓ Agora você tem o conhecimento para fazer essa escolha de forma técnica e fundamentada. Esse é o papel do desenvolvedor moderno: entender as ferramentas e aplicá-las estrategicamente.

